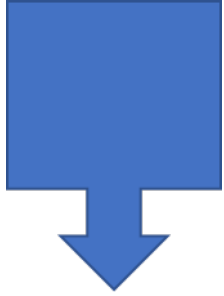


Управление данными и
принятие решений на
основании данных



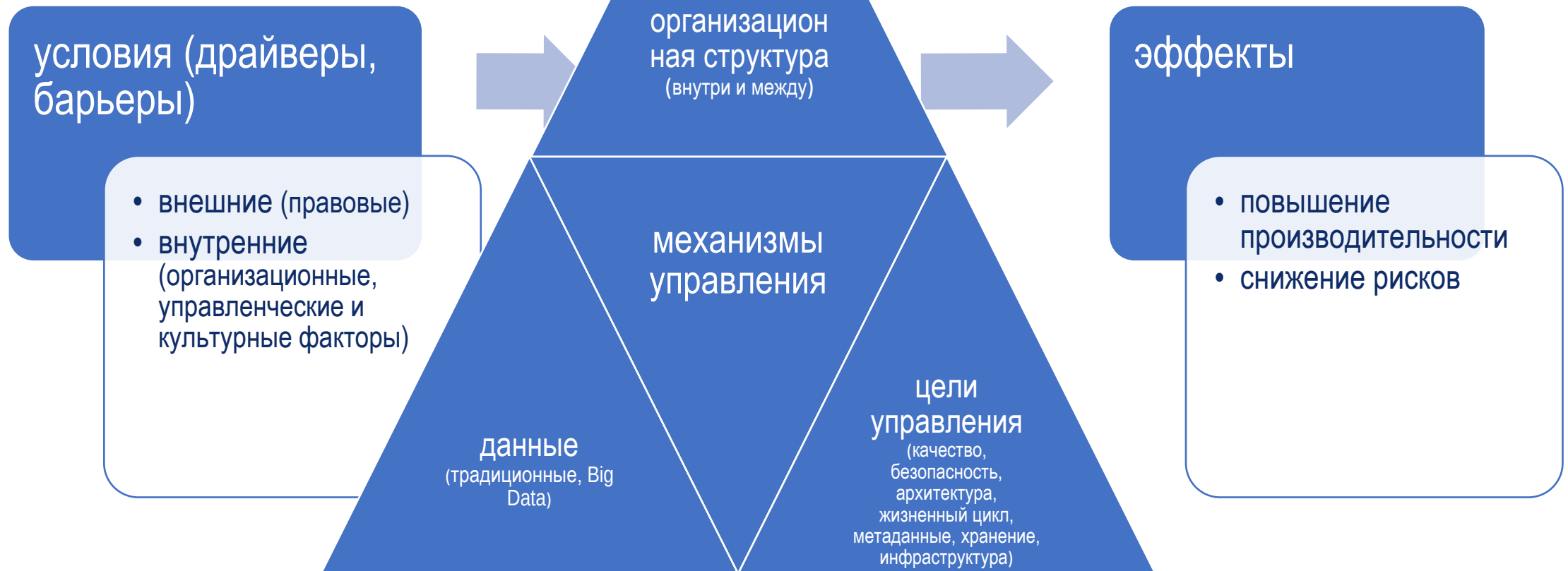
КАК ДАННЫЕ ПОМОГАЮТ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

2

- ▶ **→ ПОВЫШАЮТ КАЧЕСТВО**
- ▶ Даже когда данные еще можно обрабатывать вручную, это требует слишком много времени и ресурсов. Инструменты аналитики позволяют минимизировать операционные затраты и повысить скорость принятия решений.
- ▶ **→ УСКОРЯЮТ ПРОЦЕСС**
- ▶ Большие объемы данных сложно охватить команде даже очень хороших специалистов. Аналитические инструменты позволяют представить данные в максимально сжатом формате и при этом сохранить суть, важную для принятия решения.
- ▶ **→ СОКРАЩАЮТ РУТИНУ**
- ▶ Аналитика и машинное обучение помогают определить логику принятия решений и на основе ее автоматизировать процесс. Вместо того, чтобы выполнять повторяющиеся действия, команда сможет направить свои таланты на решение более творческих задач.
- ▶ **→ ДАЮТ БОЛЬШЕ ОБОСНОВАНИЙ**
- ▶ Когда в процессе принятия решений больше фактов и проверенной информации, а не эмоций и интуиции, вектор развития бизнеса становится более четким.

Data Governance: концептуальная основа (Abraham et al., 2019).

3



Переход к датацентричной модели госуправления: стратегии и планы

Европейская стратегия, принятая Еврокомиссией 19.02.2020, определяет 4 важнейших направления:

- ✓ совершенствование законодательства для обеспечения **межсекторального и междустранового** управления доступом и использованием данных;
- ✓ инвестирование в создание **архитектуры обмена данными и механизмов управления** общеевропейской инфраструктурой размещения, обработки и использования данных;
- ✓ совершенствование **компетенций** и повышение **уровня цифровой грамотности** граждан и предпринимателей;
- ✓ формирование **общеевропейских пространств данных в 9 стратегических секторах**: промышленность, финансы, энергетика, «Зеленая экономика», транспорт и мобильность, здравоохранение, сельское хозяйство, госуправление и цифровая грамотность.

Национальная стратегия Великобритании в области данных, принятая в декабре 2020 г., содержит 4 основных направления:

- ✓ вопросы, связанные с формированием **эффективных правил** (процедур) сбора, хранения, анализа и управления данными, а также развитием инфраструктуры,
- ✓ развитие **навыков работы с данными**,
- ✓ обеспечение **доступности данных**, включая повышение их качества и возможности переиспользования,
- ✓ **надежность данных** с точки зрения обеспечения их законности, безопасности, справедливости, этичности, устойчивости и подотчетности.

3 ключевых приоритета **Стратегии Австралии**:

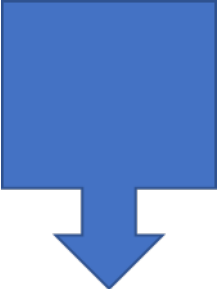
- ✓ **максимизация ценности данных**: экономическая и социальная ценность данных при совместном их использовании между различными уровнями государственного управления, частным и

неправительственным секторами;

- ✓ **доверие и обеспечение безопасности** и защиты на протяжении всего жизненного цикла данных;
- ✓ обеспечение возможностей использования данных на уровне законодательства, а также на международном уровне.

Национальная стратегия данных до 2030 г., принятая Правительством Японии в 2021 г.:

- ✓ управление на основе **фактических данных**
- ✓ **переход к экосистеме данных**: разработка данных для информационных экосистем, стандарты данных, управление качеством данных и список активов данных в органах власти;
- ✓ **максимизация ценности данных**: управление правилами для доступа к данным, управление каналами для различных видов доступа к данным, открытые данные.



Концепция создания и функционирования НСУД, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г. № 1189-р

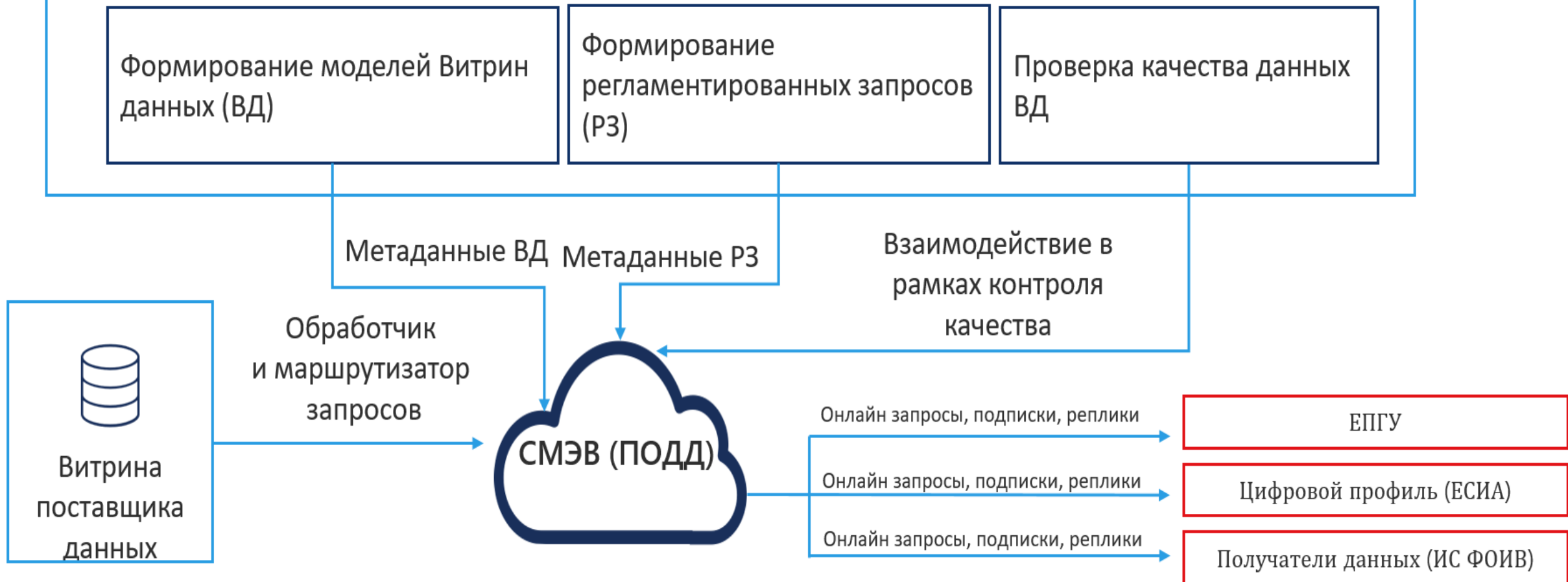
Единая информационная платформа предназначена для решения следующих задач:

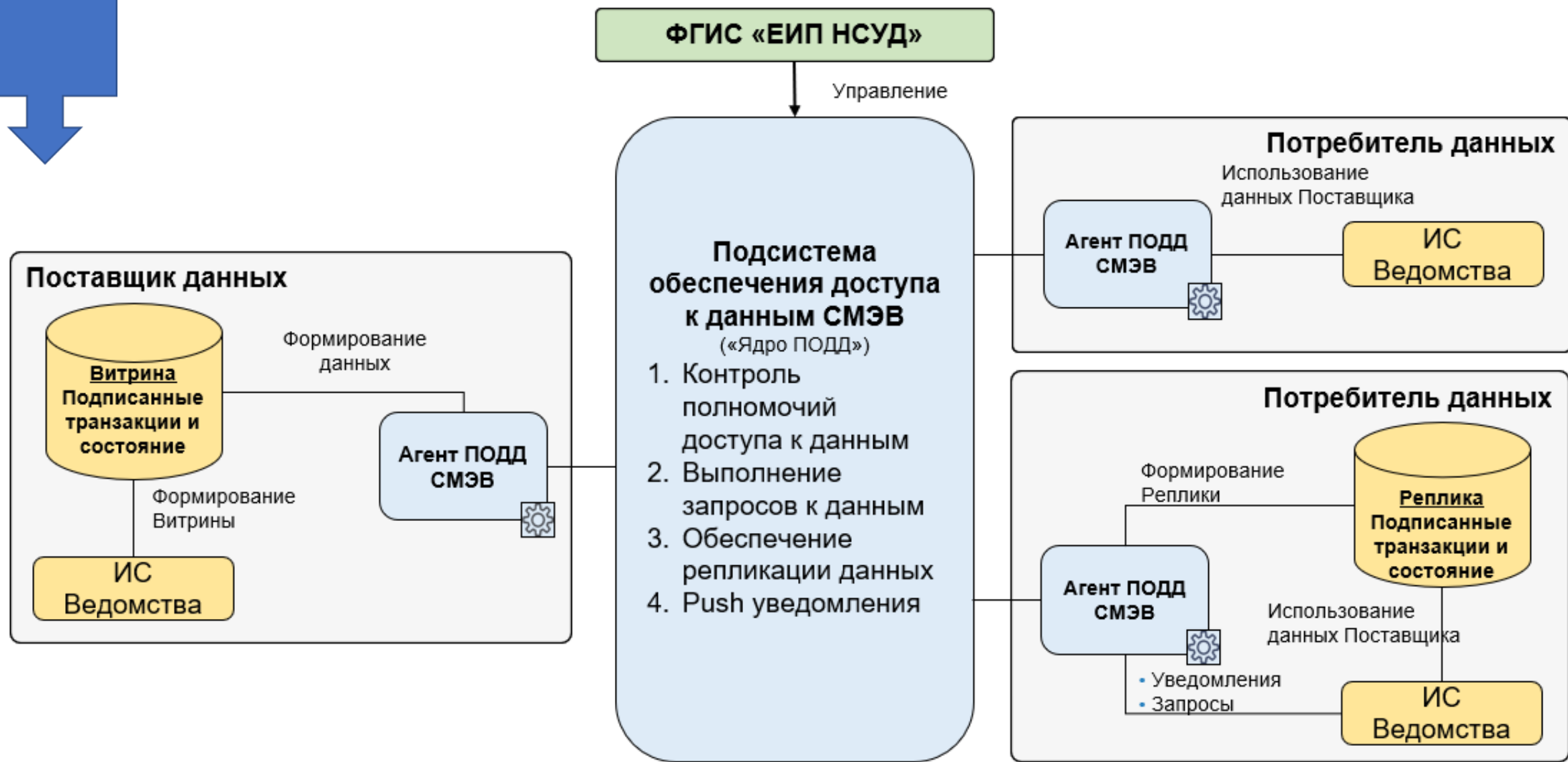
- ❖ систематизация государственных данных;
- ❖ формирование и ведение моделей государственных данных;
- ❖ формирование и ведение реестра информационных ресурсов;
- ❖ автоматизация процессов управления государственными данными;
- ❖ обеспечение контроля качества (полноты, актуальности, непротиворечивости и связанности) государственных данных;
- ❖ обеспечение сбора, визуализации и анализа государственных данных из информационных систем органов и организаций государственного сектора

**национальная система
управления данными (НСУД) -
система, состоящая из
взаимосвязанных элементов
информационно-технологического,
организационного,
методологического, кадрового и
нормативно-правового характера**

положение о ФГИС «Единая информационная платформа национальной системы управления данными» утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 733

Управляющий компонент ФГИС ЕИП НСУД





***подсистемы обеспечения доступа к данным (ПОДД)**



Для подключения к СМЭВ 4 необходимо соответствовать ряду требований.

8

Технические требования:

Наличие защищенного канала и сетевой связанности до СМЭВ.

Наличие необходимого ИТ-ландшафта для инсталляции ПО «Агента ПОДД» и «Витрины данных».

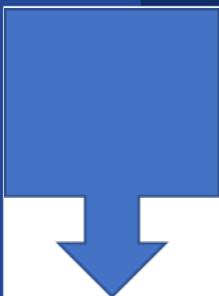
Наличие средств защиты информации, в том числе, наличие КристоПро CSP 5.0 и КристоПро JCP 2.0, КЭП ОИВ.

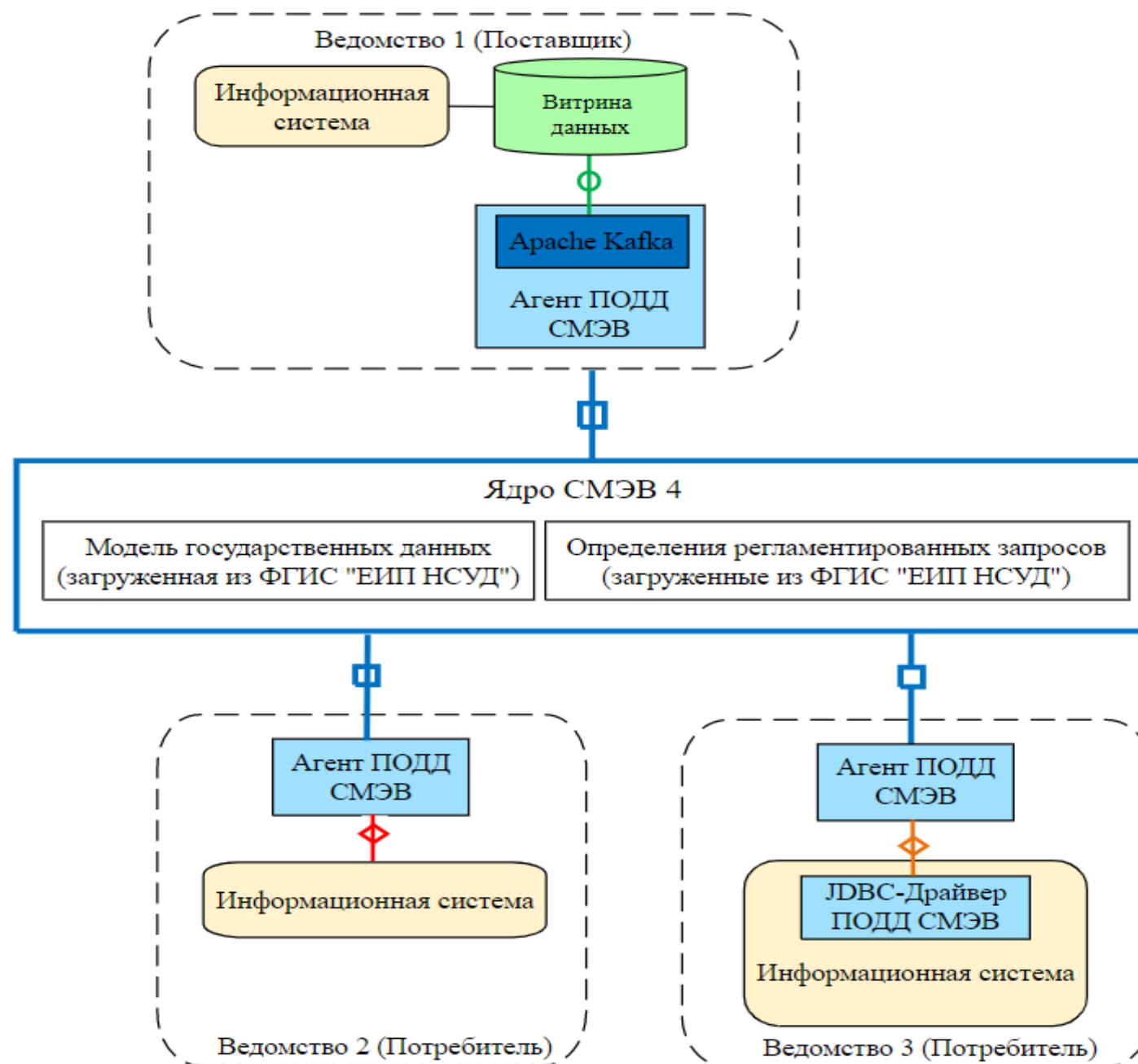
Функциональные требования:

Информационная система ОИВ является участником взаимодействия СМЭВ.

Информационная система ОИВ зарегистрирована в ТСМЭВ и СМЭВ.

ОИВ, как обладатель государственных данных, определил состав данных для вывода на витрину данных в СМЭВ 4.

- 
- Компоненты СМЭВ 4
 - ИС Участников взаимодействия
 - Витрина данных
 - Apache Kafka
 - Протокол Apache Kafka
 - JDBC-интерфейс
 - REST-интерфейс
 - Протокол ПОДД СМЭВ



Цифровая платформа **ГосТех**, созданная в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.10.2022 № 3102-р

Каналы

Приложения, реализующие продукты и услуги для клиентов: например, Единый портал госуслуг

Ядро

Технологические сервисы: например, аудит, журналирование, поддержка выполнения моделей, интеграция

Инфраструктура

Управление вычислительной инфраструктурой в облаке: например, сервисы облачных провайдеров



Прикладные сервисы

Прикладные сервисы общего назначения, используемые сразу несколькими ведомствами: например, единый профиль клиента, нормативно-справочная информация

Данные

Хранение, управление качеством и аналитика данных: например, НСУД, MDM - НСИ

Data Governance: доверие данным

Кому вы бы доверили данные о себе? в %

Опрос жителей Великобритании, февраль 2020 г., выборка 1333 респондентов



Готовность граждан России наделить госорганы правом использовать для поощрения или наказания различные типы чувствительных данных, по шкале от 1 до 5, где 1 – абсолютно не готов, 5 – полностью готов, в %
Опрос россиян, октябрь 2022 г., выборка 10 тыс. респондентов



Описание барьеров, рисков, эффектов

- классифицированы барьеры и риски на основе анализа российских и международных академических и прикладных исследований;
- проведен **экспертный опрос** о формировании модели датацентричного госуправления с 12 по 29 сентября 2022 г.; выборка составила 146 экспертов;
- составлена **матрица рисков** внедрения датацентричной модели в России;
- сформирован **перечень рекомендаций**

		Масштаб возможного ущерба				
		отсутствует	скорее отсутствует	скорее незначительный	скорее значительный	значительный
Возможность возникновения	высокая вероятность	зависимость от российских разработчиков ПО и технологий	несанкционированный сбор информации о гражданах	ошибки в результатах анализа данных вследствие недопонимания применяемых инструментов	рост цифрового мошенничества и нарушения авторских (интеллектуальных) прав	увеличение числа хакерских атак на государственные системы
	вероятен	рост числа манипуляций поведением граждан	рост издержек на цифровизацию	расширение «черного рынка» данных	зависимость от поставок оборудования и технологий	рост случаев утечки и неправомерного использования персональных данных
	скорее вероятен	усиление цифрового неравенства	неудачная реализация федеральных интеграционных проектов	отсутствие мотивации у персонала	дефицит ИТ-специалистов на рынке труда	сбои в работе государственных информационных систем
	скорее отсутствует	закрытие публичных данных их владельцами вследствие изменения внутренней политики	монополизация доступа к данным	сокращение объемов бюджетных ассигнований на ПО и технологии	отсутствие российских цифровых решений и технологий	отсутствие или недостаточная нормативно-правовая база
	отсутствует		дискриминация доступа к услугам, инфраструктуре	отсутствие мотивации высшего руководства	существенное удорожание технологий сбора, обмена, переиспользования данных	

Меры по формированию экономики данных

- ❖ **законодательное урегулирование** вопросов цифровых экосистем и платформ, стандартизации данных, требований к инфраструктуре, ГЧП по вопросам использования инновационных технологий, формирования связанных баз данных, обмена и переиспользования данных и др.
- ❖ создание **модели зрелости** государственных данных
- ❖ проведение на постоянной основе **оценки экономической ценности данных**
- ❖ внедрение вариантов **монетизации данных**
- ❖ постоянная **поддержка и стимулирование экспериментов** и инновации по работе с данными

52 млрд €

экономическая ценность открытых данных по оценкам ОЭСР в 2018 г.

Меры по переходу к экосистеме государственных и коммерческих данных, в %





Экосистемный подход к датацентричному госуправлению

- ✓ **«Экосистема»** описывает взаимодействие живых организмов и неживых элементов, связанных друг с другом в окружающей среде, **социально-экономическое знание делает акцент на индивидах, институтах и связях между ними**, которые позволяют **достичь устойчивого развития** в той или иной области, значимой для человека и общества (Акаткин Ю. М. и др., 2017)
- ✓ Аналитический потенциал экосистемного подхода позволяет выделить **факторы такого развития на индивидуальном, организационном и системном уровнях** (Спенсер-Кейс и др., 2020; Уваров и др., 2019)
- ✓ Экосистемный подход позволяет **переориентироваться с иерархических систем на сетевые модели совместного взаимодействия и развития**, которые способствуют более устойчивому развитию системы управления с привлечением заинтересованных сторон и сообществ. Важно не только **формировать систему требований к управлению данными в отраслях сверху-вниз**, но и **учитывать потребности и возможности по производству и использованию данных со стороны граждан и бизнеса снизу-вверх**.
- ✓ Чем сложнее отрасль, тем больше платформенных решений и информационных систем в ней существует. **Централизованная интеграция данных, содержащихся в различных ИС, на основе единой модели вместе с выработкой общих стандартов обмена и управления качеством данных позволяет формировать отраслевую цифровую экосистему**. При условии постепенного включения в нее подавляющего числа стейкхолдеров **формируется цифровой двойник отрасли и модель ключевых процессов взаимодействия между участниками отрасли**.

Отраслевые модели датацентричного госуправления

- ✓ Для **агропромышленного комплекса** характерна многосубъектность, в сфере **здравоохранения** ключевую роль играет высокий функционал ГИС, для **транспортно-логистического комплекса** характерно наличие большого числа независимо разработанных ГИС при одновременном использовании множества разных цифровых технологий
- ✓ **Централизованная интеграция данных**, содержащихся в различных ИС, на основе **единой модели** вместе с выработкой **общих стандартов** обмена и управления качеством данных позволяет формировать отраслевую цифровую экосистему

124,7 млрд \$

оценивается глобальный рынок сервисов и услуг в сфере госуправления на основе данных к 2031 г.

Smart Government Market by Component: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Меры по переходу к экосистеме государственных и коммерческих данных, в %

